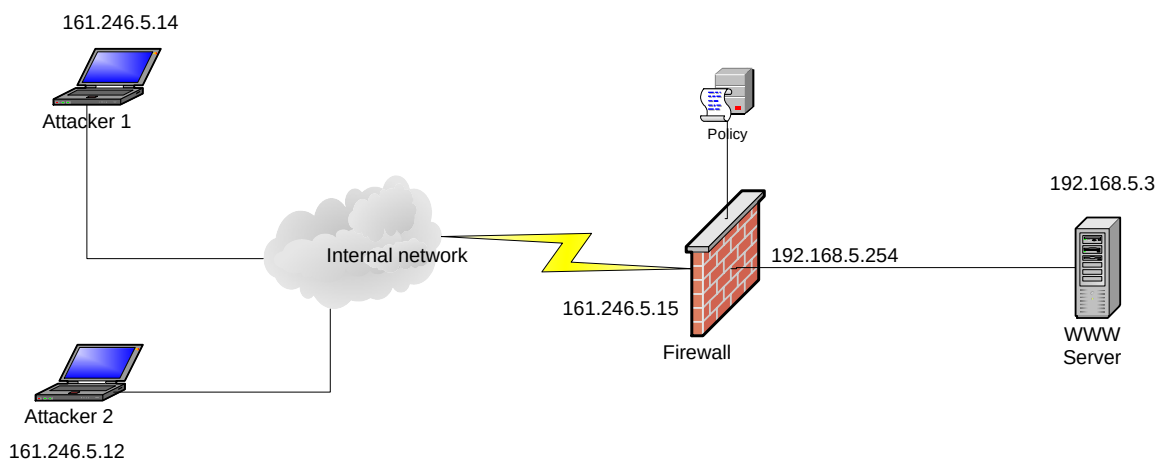


บทที่ 8

การทดสอบการทำงาน



รูปที่ 8-1 แสดงภาพจำลองสภาพแวดล้อมของเครือข่าย

สภาพแวดล้อมในการทดลองโปรแกรมนี้เราได้จำลองสถานการณ์ที่จะใช้ในการทดลองการทำงานของตัวโมดูลที่เราได้เขียนขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปยังคอร์เนลของตัวไอพีเทเบิล โดยการจำลองสถานการณ์จะเป็นไปตามลักษณะดังรูปที่ 8-1

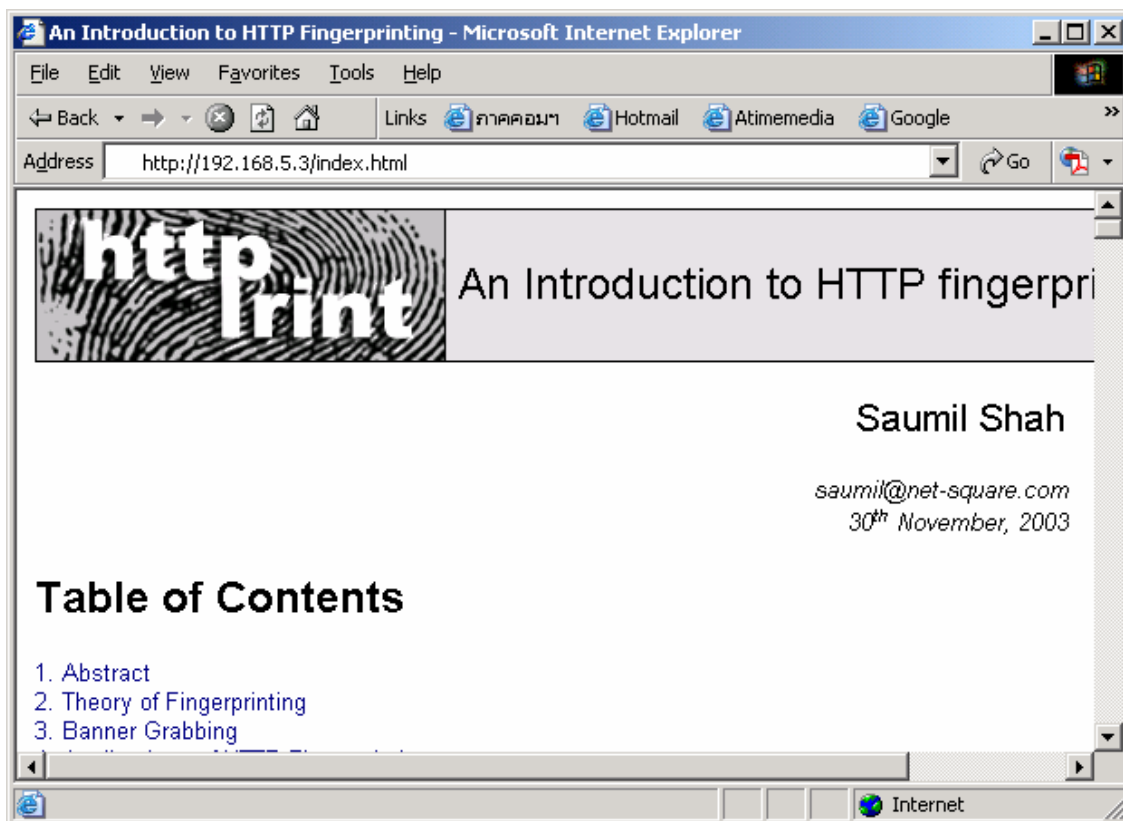
เครื่องผู้โจมตีที่ 1 จะเป็นเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการเป็น วินโดว์ 2000 และเครื่องที่เป็นผู้โจมตีที่ 2 จะเป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์

เครื่องไฟร์วอลล์จะเป็นไฟร์วอลล์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เดเบียน คอร์เนล เวอร์ชัน 2.4.23 และเน็ตฟิลเตอร์/ไอพีเทเบิลส์ เวอร์ชัน 1.2.9 ในการใช้งาน และเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการจะเป็น วินโดว์ 2000 แอ็ควานคซ์เซิร์ฟเวอร์

การโจมตีจะยกตัวอย่างมาเพียงสองวิธีที่นิยมใช้กันคือ การโจมตีแบบการทำไคเร็คทรอรีทราเวอร์ซอล และการโจมตีด้วยการใช้ จิล (jill)

ซึ่งผลการทดลองที่ได้จะมีดังต่อไปนี้

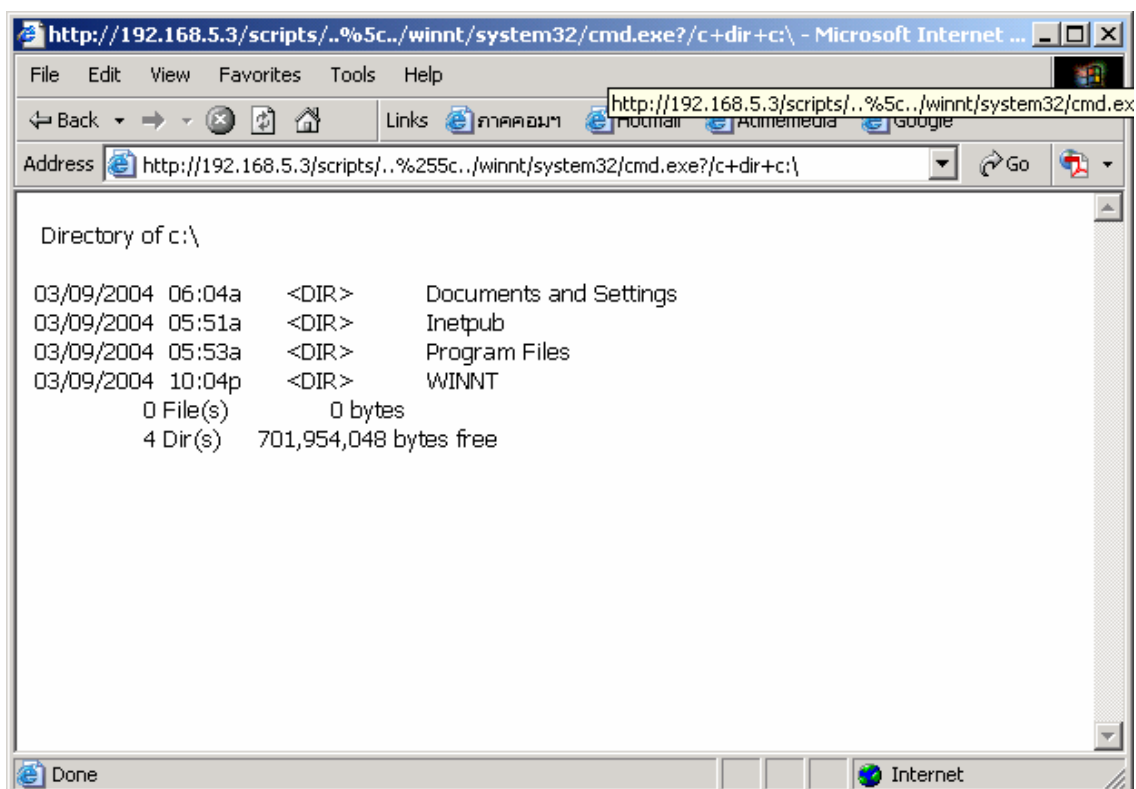
การทดสอบโปรแกรมโดยการเปิดเว็บไซต์โดยใส่แอดเดรส ในช่อง URL ของเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยชื่อของเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถเปิดเว็บไซต์นั้นได้ตามปกติ ดังรูปที่ 8-2



รูปที่ 8-2 แสดงการเปิดเว็บไซต์ตามปกติ

หลังจากนั้นทำการทดลองป้อนเนื้อหาของข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการโจมตีเช่น

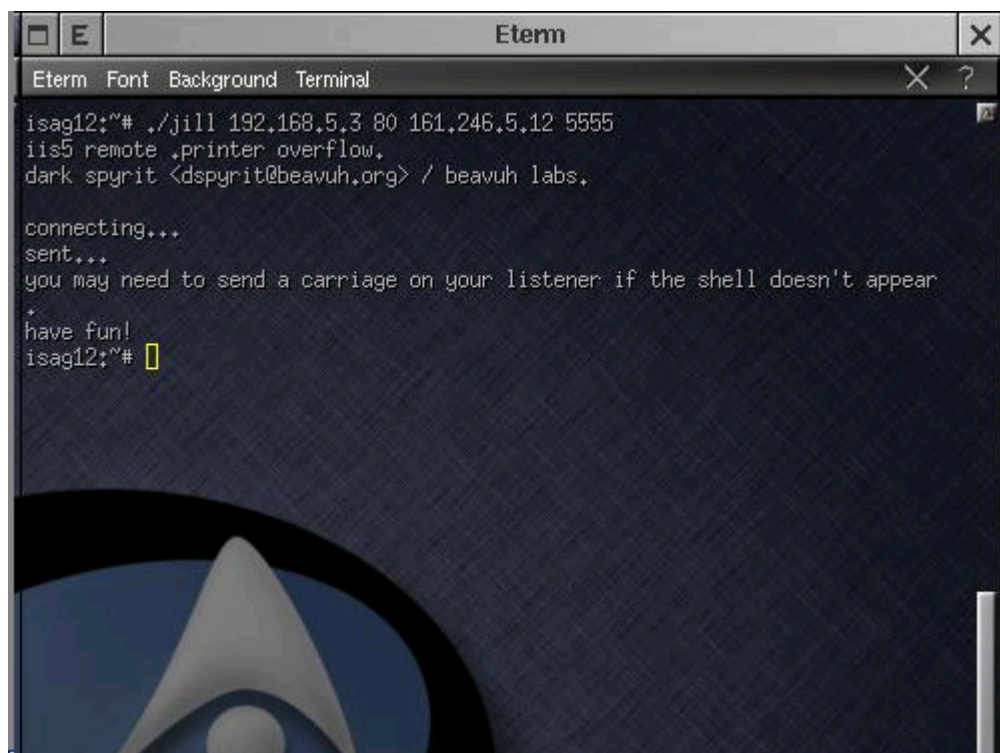
`http://192.168.5.3/scripts/..%255c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir+c:\` ซึ่งการป้อนในลักษณะดังกล่าวเป็นการทำไดเรกทอรีทราเวอร์ซอล (Directory Traversal) เพื่อทำการดูข้อมูลในเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่ามีข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูลหรือเป็นไฟล์อะไรบ้าง ซึ่งผลจากการโจมตีแบบนี้จะได้ผลดังรูปที่ 8-3



รูปที่ 8-3 แสดงการโจมตีโดยใช้วิธีการไคเรคทอรีทราเวอร์ซอล

จากรูปจะเห็นว่าผลจากการโจมตีดังกล่าวจะทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถมองเห็นข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่ามีแฟ้มข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการโจมตีได้ในอนาคต

นอกจากการโจมตีแบบดังกล่าวยังมีการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าไปควบคุมเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์จนสามารถทำให้ตัวเองเป็นเจ้าของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยซึ่งการโจมตีรูปแบบดังกล่าวเรียกว่าการโจมตีแบบเอ็กซ์พลอยท์ซึ่งวิธีการโจมตีคือการใช้โปรแกรม จิลล์ และ เน็ตแคท (netcat) เพื่อทำการเปิดพอร์ตของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถใช้พอร์ตนั้นทำการเข้าไปควบคุมเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยการโจมตีแบบนี้จะเป็นดังรูปที่ 8-4



รูปที่ 8-4 แสดงวิธีการโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ exploit

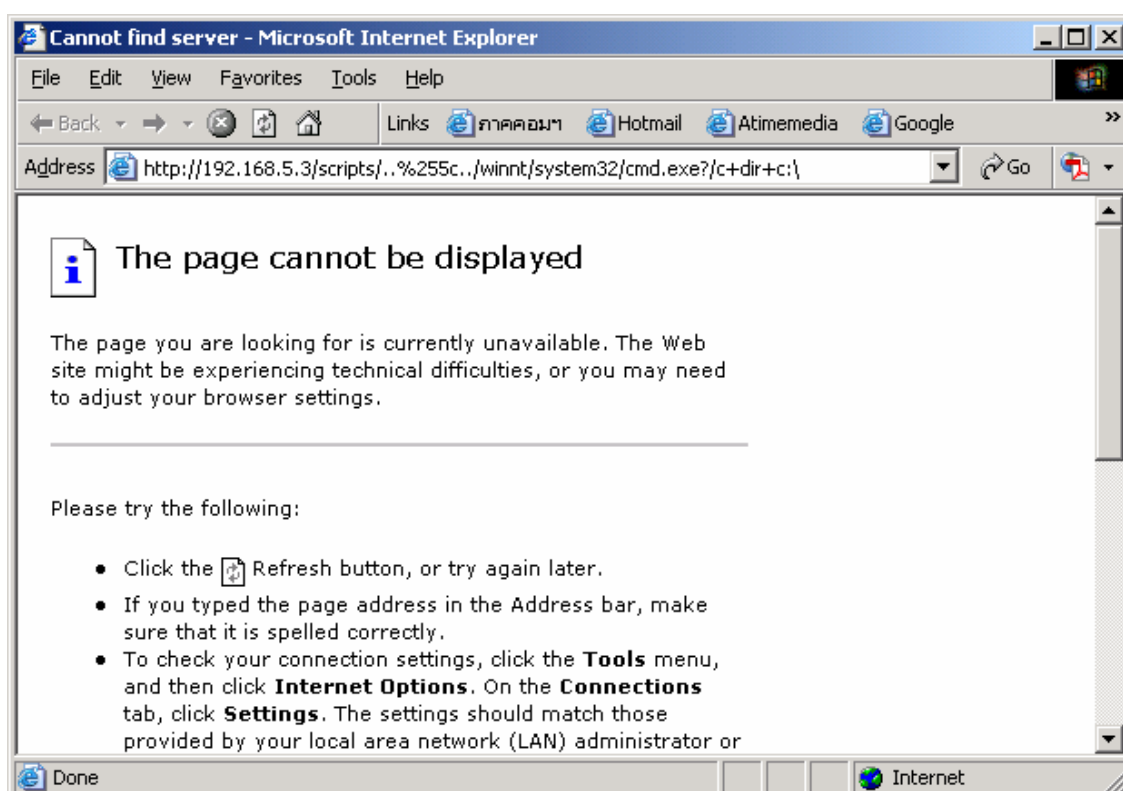
หลังจากการโจมตีตามรูปที่ 8-4 แล้วผู้ไม่หวังดีก็สามารถเข้าไปใช้หรือทำการควบคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ซึ่งผลจากการโจมตีแบบเอ็กซ์พลอยท์ จะได้ผลดังรูปที่ 8-5



รูปที่ 8-5 แสดงผลจากการโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบเอ็กซ์พลอยท์

จากรูปที่ 8-5 ซึ่งแสดงผลจากการโจมตีด้วยวิธีการเอ็กซ์พลอยท์ทำให้เครื่องที่ของผู้โจมตีที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์สามารถเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ไลน์ ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้

หลังจากนั้นทำการรันโปรแกรมไฟร์วอลล์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วทำการโจมตีด้วยวิธีการเดิมคือการทำไดเรกทอรีทราเวอร์เชิลและการโจมตีแบบเอ็กซ์พลอยท์จะทำให้ผู้ไม่หวังดีไม่สามารถทำการโจมตีได้ นั่นคือเครื่องไฟร์วอลล์สามารถป้องกันการโจมตีได้สำเร็จ ซึ่งการผลการโจมตีหลังจากรันไฟร์วอลล์แล้วแสดงดังรูปที่ 8-6 และรูปที่ 8-7



รูปที่ 8-6 แสดงผลการโจมตีด้วยวิธีการไดเรกทอรีทราเวอร์เชิลหลังจากรันไฟร์วอลล์

จากรูปที่ 8-6 จะเห็นได้ว่าผู้ไม่หวังดีไม่สามารถทำการโจมตีแบบไดเรกทอรีทราเวอร์เชิลได้ เนื่องจากการโจมตีดังกล่าวไม่สามารถผ่านเครื่องไฟร์วอลล์ไปได้



รูปที่ 8-7 แสดงผลจากการโจมตีแบบ เอ็กซ์พลอยท์หลังจากทำการรันไฟร์วอลล์

จากรูปที่ 8-7 จะเห็นว่าผู้ไม่หวังดีไม่สามารถทำการ โจมตีแบบเอ็กซ์พลอยท์ได้เนื่องจากการแบบดังกล่าวไม่สามารถผ่านเครื่องไฟร์วอลล์ไปได้

และหลังจากผู้ไม่หวังดีทำการ โจมตีด้วยวิธีการทั้ง 2 แบบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะทำให้ไฟร์วอลล์ทำการกำจัดแพ็กเก็ตที่มีการโจมตีนั้นทิ้งไปและทำการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่านทางหน้าจอ ซึ่งรูปแบบการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอแสดงในรูปที่ 8-8



รูปที่ 8-8 แสดงรูปแบบการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่านทางหน้าจอ

จากรูปที่ 8-8 แสดงการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบว่ามีการโจมตีเว็บไซต์เวอร์ผ่านทางหน้าจอ โดยมีข้อความระบุถึงหมายเลขไอพีของผู้โจมตีด้วย และการแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้ก็จะทำการบันทึกลงไฟล์ที่ชื่อว่า syslog ด้วยซึ่งไฟล์ syslog เป็นไฟล์ที่ทำการบันทึกข้อมูลสำคัญของระบบ